MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. SpinLaunch

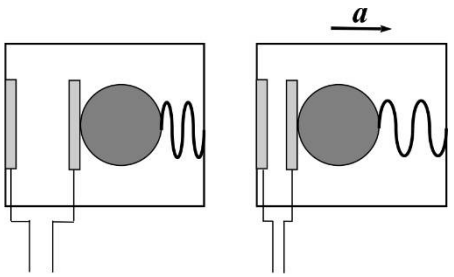
Az amerikai SpinLaunch cég ősi technológiára alapozná műholdak Föld körüli pályára juttatását, ígérete szerint jelentősen olcsóbban, mint a hagyományos rakétatechnológia. A terv nem más, mint egy óriási centrifuga megépítése, amely hatalmas sebességre gyorsítva elhajítja a keringésre szánt műholdat tartalmazó kapszulát. A már megépült, „szub-orbitális gyorsítónak" nevezett tesztpéldány még csak kisöccse a tervezett berendezésnek, de a 33 m átmérőjű, vákuumkamrában forgó centrifuga 1600 km/h feletti kezdősebességgel, 10 000 m magasság fölé hajította a 200 kg tömegű próbaterhet. A következő, 100 m átmérőjű forgókarral tervezett példány már 2,2 km/s kezdősebességgel fogja terhét elhajítani. Mivel az alacsony légrétegekben tapasztalható légellenállás jelentősen korlátozza a praktikusan megvalósítható sebességet, a SpinLaunch-szerkezet valójában nem fog tudni egy teljesen passzív terhet Föld körüli pályára állítani. Ehelyett a tervek szerint a kellően magasra hajított teher a magasban begyújtaná saját rakétáit és a további emelkedést ezek biztosítanák. A koncepció hátránya, hogy a pörgés során hatalmas erő hat az űrbe juttatandó teherre, amit csak különlegesen megerősített berendezések viselhetnek el. Hogy a koncepció valóban életképesnek bizonyul-e, még a jövő titka.



a) Ismertesse a Föld körül körpályán keringő űrhajóra ható erőket, a körpályán maradás feltételeit!
b) Milyen elven működnek a hagyományos rakéták? Milyen tényezőktől függ a tolóerő, amit a rakéta ki tud fejteni?
c) Mit nevezünk első kozmikus sebességnek?
d) Eléri-e majd a tervezett nagyobb berendezés kilövési sebessége az első kozmikus sebességet? Hogyan tervezik a teher űrbe juttatását végrehajtani?
e) Elképzelhető-e, hogy embert is ezzel a technológiával juttassunk az űrbe? Válaszát indokolja!
f) Milyen tényezők befolyásolják, hogy egy adott testre mekkora légellenállási erő hat? Hogyan változnak ezek a tényezők egy hagyományos rakétaút során, amíg a rakéta a Földről felszállva eljut az űrig? Miben más a helyzet a SpinLaunch-cég koncepciójánál?
g) Mekkora (hány g) centripetális gyorsulást kellett elviselnie a tesztpéldány által elhajított tehernek a pörgés során?

2. A gyorsulásmérő

Ma már minden mobiltelefonban van gyorsulásmérő, ami egy mikroszkopikus tömeg–rugó rendszeren alapul. Ezen gyorsulásmérők egyik fajtája kapacitásváltozások mérésén alapszik, rendkívül leegyszerűsített modelljét mutatja a következő ábra.



A kör egy olyan testet mutat, amit egy rugó rögzít az eszköz dobozához. A bal oldalon lévő két párhuzamos lemez egy síkkondenzátort jelöl. A kondenzátor jobb oldali fegyverzetét a kör alakú testhez erősítették. Ha az a tárgy (például a mobiltelefon), amiben a gyorsulásmérő van, jobbra gyorsul, akkor a rugó megnyúlik, hiszen a kör alakú testet is gyorsítani kell, és így a síkkondenzátor lemezei közötti távolság lecsökken, ahogy ezt a jobb oldali ábra mutatja. A síkkondenzátor lemezeihez elektromos vezetékek csatlakoznak, így a síkkondenzátor egy gondosan megtervezett áramkör részévé válik. Az áramkör a síkkondenzátor kapacitásának változását feszültségjellé alakítja, amiből az eszköz gyorsulása meghatározható. A telefonokban általában egyetlen chipben három gyorsulásmérő van, melyek három egymásra merőleges irányban mérik a telefon gyorsulását: a_x, a_y, a_z. A függőleges irányban elhelyezkedő gyorsulásmérőben a rugó a testre ható gravitáció miatt még abban az esetben is megnyúlik, ha az eszköz a Földhöz képest nem gyorsul. Ennek köszönhetően a készülék meg tudja határozni saját elhelyezkedését a függőleges irányhoz képest. A gyorsulásmérő adatait a telefon számos funkcióban használja, például képernyőforgatásnál vagy lépésszámlálásnál.

a) Mit nevezünk kondenzátornak? Mutassa be a síkkondenzátor felépítését, adja meg jellemző adatait! Hogyan függ a síkkondenzátor kapacitása a geometriai adatoktól, illetve lemezek közötti közeg dielektromos állandójától?

b) Hogyan változik a sematikus ábrán látható síkkondenzátor kapacitása, ha a gyorsulásmérő jobbra kezd gyorsulni? Válaszát indokolja!

c) Hogyan méri a gravitáció irányát és nagyságát az elrendezés nyugalmi állapotban?

d) Miért kell a gyorsulásmérőben létrejövő rezgést megfelelő csillapítással elkerülni? A csillapításhoz súrlódásos vagy közegellenállásos csillapítást célszerű használni? Válaszát indokolja!

e) Miért alkalmas az eszköz lépésszámlálásra?

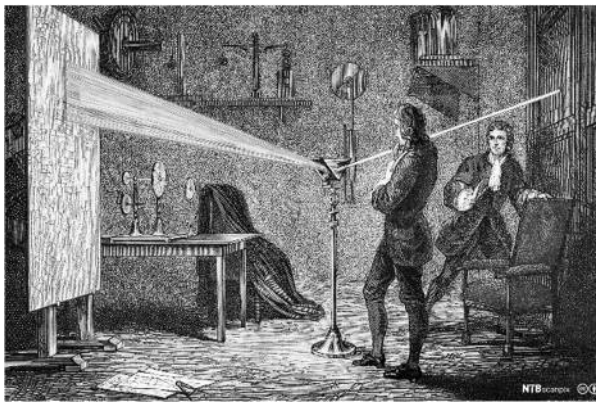
f) Mekkora gyorsulást mutat egy leejtett mobil, miközben a levegőben zuhan?

g) Egy gyorsulásmérő érzékenysége (a legkisebb gyorsulás, amit kimutat) $0{,}001 \cdot g$, ekkor a kondenzátor lemeztávolságának megváltozása 20 pm. Mekkora a rugóállandó, ha a mozgó tömeg nagysága 10 μg?
(1 pm = 10^{-12} m, 1 μg = 10^{-9} kg, g = 9,8 m/s^2)

3. Prizma

A szivárványról azt hiszi a köznép, hogy annak végei mindenkor valami tóban, vagy folyó vízben állnak, s abból vizet szívnak fel a levegőbe, s annakutána abból lesz az esső. Erre a tévelygésre úgy látszik, a szivárványnak neve tsalta az embereket, melly a szívástól vagy szivárgástól neveztetvén, azt gondolták, hogy vizet szív fel.

Fábián József: Természeti tudomány a köznépnek 1803 Veszprém



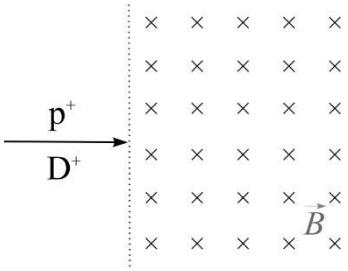
a) Ismertesse a fény törésének törvényét, az azt leíró mennyiségeket!
b) Mutassa be ábra segítségével a törvényt optikailag sűrűbb közegből optikailag ritkább közegbe, valamint optikailag ritkább közegből optikailag sűrűbb közegbe való átlépés esetén!
c) Keressen természeti példát a fénytörésre!
d) Ismertesse a teljes visszaverődés jelenségét!
e) Adjon meg egy gyakorlati példát a teljes visszaverődésre!
f) Mutassa be rajzon az üvegprizma fénytörését monokromatikus fényre!
g) Ismertesse a „fehér fény” fogalmát!
h) Ismertesse a prizma kapcsán a diszperzió jelenségét és annak értelmezését!
i) Hasonlítsa össze a piros és kék fényt hullámhossz és frekvencia szerint!
j) Mutassa be és magyarázza a piros és kék színű fény jellemzőinek felhasználásával, hogy hogyan helyezkednek el a fehér fény összetevői az üvegprizma mögött!
k) Említsen meg egy másik gyakorlati eljárást vagy jelenséget, amikor a fehér fény összetevőire bomlik!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Ha atomos hidrogént ionizálunk, akkor többnyire protonokat kapunk, de mivel kis százalékban a mintában megtalálható a hidrogén deutérium nevű izotópja is, ezért a protonok mellett lesznek deuteron nevű részecskéink is, melyek a deutérium atommagjai, egy protonból és egy neutronból álló részecskék.



a) Mekkora mozgási energiára tesznek szert a kezdetben álló protonok és deuteronok 100 kV gyorsítófeszültség hatására? A választ adja meg elektronvolt és joule mértékegységben is!

b) Mekkora sebességre gyorsulnak fel a kezdetben álló protonok és deuteronok 100 kV gyorsítófeszültség hatására?

c) Ha a részecskéket a mágneses indukcióvonalakra merőlegesen homogén mágneses térbe vezetjük, akkor a belépéstől számítva mekkora távolságra kell elhelyeznünk detektorokat az ábrán látható szaggatott vonal mentén, hogy megszámlálhassuk a részecskéket? A mágneses indukció nagysága 0,5 T.

($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_D \approx 2 \cdot m_p$)

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	4 pont	5 pont	11 pont